Travail encadré de recherche - Théories de jauges

Jérémy Gerin

2023

Sommaire

Variétés différentielles : 4
Fibré tangent : 5
Fibrés vectoriels : 7

Variétés différentielles :

Soit $\mathcal{M}$ un espace topologique séparé, soit $m \in \mathbb{N}$ et soit $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Définition (Carte):
Une carte sur $\mathcal{M}$ à valeur dans $\mathbb{R}^m$ est la donnée d'un couple (U, ϕ) où U est un ouvert de $\mathcal{M}$ et $\phi : U \to \phi(U) \in \mathbb{R}^m$ est un homéomorphisme de U sur son image avec $\phi(U)$ ouvert dans $\mathbb{R}^m$.

Définition (Atlas):
Un $\mathscr{C}^r$-atlas de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}^m$ est un ensemble $\mathscr{A}$ de cartes (U, ϕ) à valeur dans $\mathbb{R}^m$ dont les domaines de cartes U recouvrent $\mathcal{M}$ et qui sont $\mathscr{C}^r$-compatibles, c'est à dire telles que :

$$\forall (U, \phi), (V, \psi) \in \mathscr{A}, \quad \psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V) \quad \text{est un } \mathscr{C}^r\text{-difféomorphisme}$$

Deux $\mathscr{C}^r$-atlas sont $\mathscr{C}^r$-compatibles si leur réunion est un $\mathscr{C}^r$-atlas. Cela définit une relation d'équivalence et la réunion de la classe d'équivalence d'un $\mathscr{C}^r$-atlas est l'unique $\mathscr{C}^r$-atlas maximal qui le contient.

Définition (Variété différentielle):
Une variété différentielle de classe $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) de dimension m est un espace topologique séparé et à base dénombrable d'ouverts muni d'un $\mathscr{C}^r$-atlas maximal à valeur dans $\mathbb{R}^m$.

Définition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux variétés de classe $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$. On dira que f est $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) si $\forall x \in \mathcal{M}$ il existe une carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $x \in U$ et une carte (V, ψ) de $\mathcal{N}$ telle que $f(x) \in V$ et telles que $f(U) \subset V$ et si l'application f lue dans les cartes locales

$$\psi \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \to \psi(V)$$

est $\mathscr{C}^r$ en $\phi(x)$.
Par composition des applications différentiables, cette définition ne dépend pas du choix des cartes.

Proposition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ et $\mathcal{P}$ des variétés $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ et $g : \mathcal{N} \to \mathcal{P}$ des applications $\mathscr{C}^r$. Alors $g \circ f : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$ est $\mathscr{C}^r$.

preuve:
Par composition des applications différentiables

$\square$

Définition (Sous-variété):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m et soit $\mathcal{N}$ une partie de $\mathcal{M}$ telle qu'il existe $n \leq m$ tel que pour toute carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $U \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ on ait

$$\phi : U \cap \mathcal{N} \to \phi(U) \cap \mathbb{R}^n$$

est un homéomorphisme.
Dans ce cas on dit que $\mathcal{N}$ est une sous-variété lisse de $\mathcal{M}$ de dimension n et de codimension $m - n$ dans $\mathcal{M}$.

Proposition:
Soit $\mathcal{N}$ une sous variété lisse de $\mathcal{M}$ alors si on note $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ l'atlas lisse de $\mathcal{M}$ alors l'ensemble $\{(U_\alpha \cap \mathcal{N}, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ est un atlas lisse sur $\mathcal{N}$ qui fait de $\mathcal{N}$ une variété lisse de dimension n.
De plus, l'inclusion $\mathcal{N} \to \mathcal{M}$ est lisse.

Fibré tangent :

Soit $U \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, on pose $TU = U \times \mathbb{R}^m$ et on note

$$\tau_U : TU \to U, (x, v) \mapsto x$$

Aussi, pour $x \in U$ on note $T_xU = \tau_U^{-1}(x)$ la fibre au dessus de x qu'on muni d'une structure d'espace vectoriel via

$$(x, v) + (x, v') = (x, v + v')$$

$$\lambda(x, v) = (x, \lambda v)$$

Ainsi T_xU est canoniquement isomorphe à $\mathbb{R}^m$ via $(x, v) \mapsto v$.

Soit $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ des ouverts et $f : U \to V$ lisse, on définit l'application tangente de f comme

$$Tf : TU \to TV, (x, v) \mapsto (f(x), df_x.v)$$

Alors, $T_xf = Tf|_{T_xU} : T_xU \to T_{f(x)}V$ est une application linéaire.

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension n et soit $\mathscr{A} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ son atlas, notons $V_\alpha = \phi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^m$, $V_{\beta\alpha} = \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{R}^m$ et $\varphi_{\beta\alpha} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : V_{\beta\alpha} \to V_{\alpha\beta}$ les fonctions de transitions. Notons $W_\alpha = TV_\alpha = V_\alpha \times \mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{2m}$ et $W_{\beta\alpha} = TV_{\beta\alpha} = V_{\beta\alpha} \times \mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{2m}$. Soit alors $\psi_{\beta\alpha} = T\varphi_{\beta\alpha} : W_{\beta\alpha} \to W_{\alpha\beta}$.

On définit alors une relation binaire sur $X = \bigsqcup_{\alpha \in A} W_\alpha$ pour $(x, u) \in W_{\beta\alpha} \subset W_\alpha$ et $(y, v) \in W_{\alpha\beta} \subset W_\beta$,

$$(x, u) \sim (y, v) \iff (y, v) = \psi_{\beta\alpha}(x, u)$$

C'est une relation d'équivalence : elle est reflexive car $\psi_{\alpha\alpha} = id_{W_\alpha}$, symétrique car $\psi_{\beta\alpha}^{-1} = \psi_{\alpha\beta}$ et transitive car $W_{\beta\alpha} \cap \psi_{\beta\alpha}^{-1}(W_{\gamma\beta}) \subset W_{\gamma\alpha}$ et $\psi_{\gamma\beta} \circ \psi_{\beta\alpha} = \psi_{\gamma\alpha}$ sur $W_{\beta\alpha} \cap \psi_{\beta\alpha}^{-1}(W_{\gamma\beta})$.

On définit alors $T\mathcal{M}$ comme l'ensemble quotient $X/\sim$. On munie X de la topologie union disjointe et $T\mathcal{M}$ de la topologie quotient.

Considérons les applications $f_\alpha : W_\alpha \to T\mathcal{M}$ qui envoie les éléments de W_α dans leur classe d'équivalence dans $T\mathcal{M}$. Alors ce sont des homéomorphismes sur leur image. En effet, par définitions de la topologie union disjointe les applications $W_\alpha \to X$ sont des homéomorphismes sur leur image. Ensuite si $x, y \in W_\alpha$ tels que $x \sim y$ alors $x = y$. Donc ces applications descendent au quotient en les applications f_α qui sont donc des homéomorphismes sur leur image. Ainsi, notons $\tilde{W_\alpha}$ l'image de f_α et posons $\tilde{\phi_\alpha} = f_\alpha^{-1} : \tilde{W_\alpha} \to W_\alpha$.

Alors l'ensemble $\{(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha}), \alpha \in A\}$ est un atlas lisse sur $T\mathcal{M}$. En effet, par construction on a $\tilde{\phi_\beta} \circ \tilde{\phi_\alpha}^{-1} = \psi_{\beta\alpha} = T\varphi_{\beta\alpha}$ qui sont lisses.

De plus, $T\mathcal{M}$ est séparé. En effet, considérons les applications continues $\tau_\alpha : W_\alpha \to \mathcal{M}, (x, v) \mapsto \phi_\alpha^{-1}(x)$. Elles induisent une application continue $\tau : X \to \mathcal{M}$. Alors pour $(x, u) \in W_\alpha$ et $(y, v) \in W_\beta$ tels que $(x, u) \sim (y, v)$ alors en particulier $y = \varphi_{\beta\alpha}(x) = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x)$, donc $\tau(x, u) = \tau(y, v)$. Ainsi, comme $\mathcal{M}$ est séparé, $T\mathcal{M}$ l'est aussi.

Finalement, $T\mathcal{M}$ muni de l'atlas lisse $\{(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha}), \alpha \in A\}$ est une variété lisse de dimension $2m$.

Notons $\tau_{\mathcal{M}} : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$, l'application τ descendue au quotient qui est clairement lisse par construction. Notons $T_x\mathcal{M} = \tau_{\mathcal{M}}^{-1}(x)$ la fibre au dessus de x. Soit $(U\alpha, \phi_\alpha)$ une carte autour de x dans $\mathcal{M}$ et soit $(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha})$ la carte associée dans $T\mathcal{M}$, alors $\tilde{\phi_\alpha} : \{x\} \times T_x\mathcal{M} \to \{\phi_\alpha(x)\} \times \mathbb{R}^n$ est une bijection. On muni $T_x\mathcal{M}$ d'une structure d'espace vectoriel tel que cette bijection devienne une application linéaire. Cette définition ne dépend pas du choix des cartes puisque les fonctions de transitions de $T\mathcal{M}$ sont des applications tangentes donc sont linéaires.

Définition (Fibré tangent):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m. Alors $\tau_{\mathcal{M}} : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ s'appelle le fibré tangent de $\mathcal{M}$.
La variété $T\mathcal{M}$ de dimension $2m$ s'appelle l'espace total et $\mathcal{M}$ la base du fibré tangent.
De plus pour $x \in \mathcal{M}$, la fibre au dessus de x, $T_x\mathcal{M}$ est appelé l'espace tangent à $\mathcal{M}$ en x. C'est un espace vectoriel de dimension m.

Fibrés vectoriels :

Pour $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ et $v \in \mathbb{R}^m$, on a

$$T\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), d\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x)).v)$$

Comme $\varphi_{\beta\alpha}$ est une fonction de transition, c'est une bijection dont l'inverse est lisse donc $d\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x))$ est une application linéaire inversible. Ainsi, posons

$$t_{\beta\alpha} = d\varphi_{\beta\alpha} \circ \phi_\alpha : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$$

On peut alors réecrire

$$T\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), t_{\beta\alpha}(x)v)$$

Proposition:
Les fonctions $g_{\beta\alpha}$ verifient les propriétés suivantes :

(i) $t_{\alpha\alpha}(x) = \mathrm{id}, \quad \forall x \in U_\alpha$

(ii) $t_{\beta\alpha}(x)^{-1} = t_{\alpha\beta}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta$

(iii) $t_{\gamma\alpha}(x) = t_{\gamma\beta}(x)t_{\beta\alpha}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$

preuve:
On obtient (iii) par composition des applications différentiables, puis (i) en prenant $\alpha = \beta = \gamma$ et (ii) en prenant $\alpha = \gamma$.

□

Définition (Cocycle):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, soit $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ sont atlas lisse et soit G un groupe de Lie. Un cocycle sur $\mathcal{M}$ à valeur dans G est une famille de fonctions lisses $g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ telle que $\forall \alpha, \beta \in A$,

$$g_{\gamma\alpha}(x) = g_{\gamma\beta}(x)g_{\beta\alpha}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$$

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m munie d'un cocycle $g_{\beta\alpha}$ (relatif à l'atlas $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ de $\mathcal{M}$) à valeur dans un groupe de Lie G et soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^k)$ une représentation de G. Et définissons $\tilde{g_{\beta\alpha}} : V_{\beta\alpha} \times \mathbb{R}^k \to V_{\alpha\beta} \times \mathbb{R}^k$ par

$$\tilde{g_{\beta\alpha}}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), \rho(g_{\beta\alpha})v), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta, \quad \forall v \in \mathbb{R}^k$$

Ainsi de la même façon que pour le fibré tangent, on construit une variété lisse E de dimension $m + k$, une application $\pi : E \to \mathcal{M}$ qui localement correspond à la projection sur la première composante et une structure naturelle d'espace vectoriel sur les fibres $E_x = \pi^{-1}(x)$ au dessus de chaque point x de $\mathcal{M}$.

Définition (Fibré vectoriel):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse muni d'un atlas $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$, d'un cocycle $g_{\beta\alpha}$ à valeur dans un groupe de Lie G et d'une représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^k)$ de G. ALors $\pi : E \to \mathcal{M}$ est un fibré vectoriel lisse au dessus de $\mathcal{M}$ avec comme fibre modèle $\mathbb{R}^k$.

Proposition:
Soit $\rho : \mathrm{GL}(R^m) \to \mathrm{GL}(R^k)$ une représentation du groupe de Lie $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$, alors $\rho \circ t_{\beta\alpha}$ est un cocycle sur $\mathcal{M}$.

Définition (Fibré cotangent):
Le fibré cotangent de $\mathcal{M}$ noté $T^*\mathcal{M}$ est donné par le cocycle ${}^t t_{\beta\alpha}^{-1}$ à valeur dans $\mathrm{GL}((\mathbb{R}^m)^*)$.

Définition (Fibré tensoriel):
Soient $r, s \in \mathbb{N}$, alors le fibré tensoriel d'ordre (r, s) (r contravariant et s covariant) de $\mathcal{M}$, noté $T^{(r,s)}\mathcal{M}$ est donné par le cocycle $\otimes^r(t_{\beta\alpha}) \otimes^s ({}^t t_{\beta\alpha}^{-1})$.

Définition (Section):
Soit $\pi : E \to \mathcal{M}$ un fibré vectoriel lisse sur $\mathcal{M}$. Une section est une application $s : \mathcal{M} \to E$ telle que $\pi \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{M}}$ ou de façon équivalente telle que $\forall x \in \mathcal{M}, s(x) \in E_x$. L'ensemble des sections de $\pi : E \to \mathcal{M}$, noté $\Gamma(E)$ ou $\Gamma(\pi)$ est un espace vetoriel.

On appelle champs de vecteurs les sections du fibré tangent et champs tensoriels les sections des fibrés tensoriels.